

Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

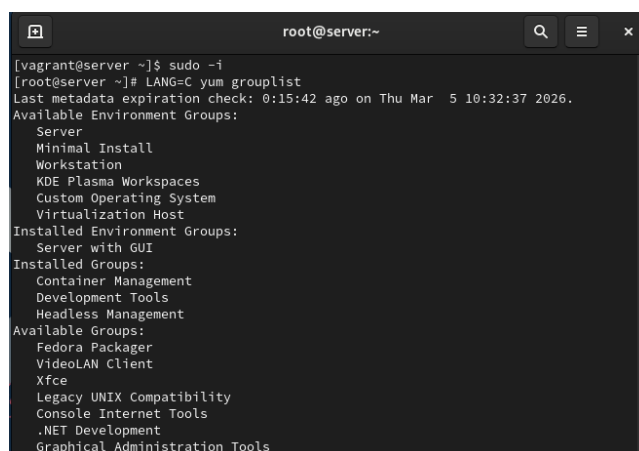
Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):



```
root@server:~  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# LANG=C yum grouplist  
Last metadata expiration check: 0:15:42 ago on Thu Mar 5 10:32:37 2026.  
Available Environment Groups:  
  Server  
  Minimal Install  
  Workstation  
  KDE Plasma Workspaces  
  Custom Operating System  
  Virtualization Host  
Installed Environment Groups:  
  Server with GUI  
Installed Groups:  
  Container Management  
  Development Tools  
  Headless Management  
Available Groups:  
  Fedora Packager  
  VideoLAN Client  
  Xfce  
  Legacy UNIX Compatibility  
  Console Internet Tools  
  .NET Development  
  Graphical Administration Tools
```

Figure 1: Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

Установка DHCP-сервера

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим dhcp-server (рис. @fig-2):

```
[root@server ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:16:28 ago on Thu 05 Mar 2026 10:32:37 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package             Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing group/module packages:
httpd               x86_64    2.4.62-7.el9_7.3    appstream    45 k
httpd-manual        noarch    2.4.62-7.el9_7.3    appstream    2.2 M
mod_fcgid           x86_64    2.3.9-28.el9        appstream    74 k
mod_ssl             x86_64    1:2.4.62-7.el9_7.3  appstream    110 k
Installing dependencies:
apr                 x86_64    1.7.0-12.el9_3      appstream    122 k
apr-util            x86_64    1.6.1-23.el9        appstream    94 k
apr-util-bdb        x86_64    1.6.1-23.el9        appstream    12 k
httpd-core          x86_64    2.4.62-7.el9_7.3    appstream    1.4 M
httpd-filesystem    noarch    2.4.62-7.el9_7.3    appstream    12 k
httpd-tools         x86_64    2.4.62-7.el9_7.3    appstream    79 k
rocky-logos-httpd   noarch    90.16-1.el9         appstream    24 k
=====
```

Figure 2: Переход в режим суперпользователя и установка dhcp-server.

Настройка конфигурационного файла DHCP

Скопируем файл примера конфигурации DHCP dhcpd.conf.example из каталога /usr/share/doc/dhcp* в каталог /etc/dhcp и переименуем его в файл с названием dhcpd.conf (рис. @fig-3):

```
Complete!
[root@server ~]# cd /etc/httpd/conf и /etc/httpd/conf.d
-bash: cd: too many arguments
[root@server ~]# cd ..
[root@server /]# cd /etc/httpd/conf и /etc/httpd/conf.d
-bash: cd: too many arguments
[root@server /]# cd /etc/httpd/conf
[root@server conf]# ls
httpd.conf  magic
[root@server conf]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server conf.d]# ls
autoindex.conf  manual.conf  rocky-snipolicy.conf  userdir.conf
fcgid.conf      README      ssl.conf             welcome.conf
[root@server conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server conf.d]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fileda
emon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-r
pc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit col
lectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dh
```

Figure 3: Копирование файла примера конфигурации DHCP и изменение его названия.

Откроем файл /etc/dhcp/dhcpd.conf на редактирование. В этом файле заменим строки option domain-name и option domain-name-servers, раскомментируем строку authoritative и на базе одного из приведённых в файле примеров конфигурирования подсети зададим собственную конфигурацию DHCP-сети (рис. @fig-4):

```
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kpropp kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-contro
ller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-t
ls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix m
dns memcached minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysq
l nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvp
n ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi
pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis re
dis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client sam
ba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssh steam-streaming svdrp svn sy
ncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle
tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsml vnc-server warpi
nator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discove
ry-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp
-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server conf.d]#
```

Figure 4: Редактирование файла /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Настройка службы DHCP

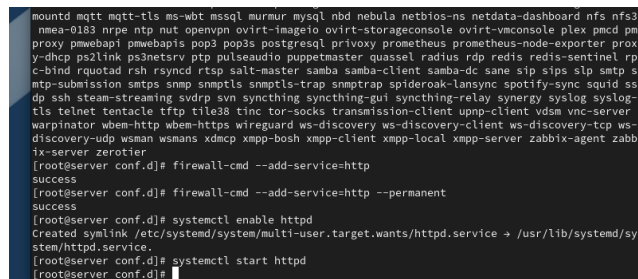
Откроем файл /etc/systemd/system/dhcpd.service на редактирование и заменим в нём строку, указав интерфейс eth1. Затем перезагрузим конфигурацию systemd и разрешим загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины server (рис. @fig-5):

```
root@server:~
root@server:/etc/httpd/conf.d x root@server:~
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# journalctl -x -f
Mar 05 11:29:02 server.user.net anacron[6866]: Job 'cron.daily' terminated
Mar 05 11:29:02 server.user.net anacron[6866]: Normal exit (1 job run)
Mar 05 11:29:54 server.user.net gsd-color[5051]: unable to get EDID for xrandr-Virtual1: unable
to get EDID for output
Mar 05 11:29:54 server.user.net gsd-color[5051]: unable to get EDID for xrandr-Virtual1: unable
to get EDID for output
Mar 05 11:29:54 server.user.net gsd-color[5051]: unable to get EDID for xrandr-Virtual1: unable
to get EDID for output
Mar 05 11:33:09 server.user.net systemd[3466]: Started VTE child process 7894 launched by gnome
-terminal-server process 5554.
Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
A start job for unit UNIT has finished successfully.
The job identifier is 589.
Mar 05 11:33:14 server.user.net sudo[7920]: vagrant : TTY=pts/1 ; PWD=/root ; USER=root ; COM
AND=/bin/bash
Mar 05 11:33:14 server.user.net sudo[7920]: pam_unix(sudo-1:session): session opened for user r
oot(uid=0) by vagrant(uid=1000)
Mar 05 11:33:14 server.user.net systemd[1]: Starting Hostname Service...
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.
```

Figure 5: Настройка службы DHCP и разрешение автозагрузки.

Настройка DNS-записей для DHCP-сервера

Добавим запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/user.net` и в конце файла обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1`. Перезапустим `named` и проверим, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени (рис. @fig-6):

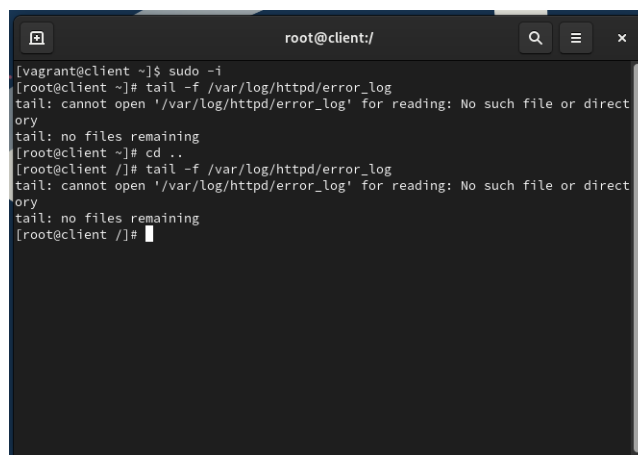


```
mountd mqt mqt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3
nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pncd pm
proxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rp
c-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-de sane sip sips slp smtp s
ntp-submission smtps snmp snmp-tls snmp-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ss
dp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-
tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vds vnc-server
warpinator wbm-http wbm-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-
discovery-udp wsmn wsmns xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabb
ix-server zerotier
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server conf.d]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service -> /usr/lib/systemd/sy
stem/httpd.service.
[root@server conf.d]# systemctl start httpd
[root@server conf.d]#
```

Figure 6: Добавление записей в DNS-зоны и проверка доступности.

Настройка межсетевого экрана и SELinux

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла `server`, разрешив работу с DHCP, и восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. @fig-7):



```
root@client:/
[vagrant@client ~]$ sudo -i
[root@client ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
tail: cannot open '/var/log/httpd/error_log' for reading: No such file or direct
ory
tail: no files remaining
[root@client ~]# cd ..
[root@client /]# tail -f /var/log/httpd/error_log
tail: cannot open '/var/log/httpd/error_log' for reading: No such file or direct
ory
tail: no files remaining
[root@client /]#
```

Figure 7: Настройка межсетевого экрана и восстановление контекста SELinux.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Контрольные вопросы

1. **В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?**

В наиболее популярных операционных системах, таких как Windows и Linux, настройки сетевых подключений хранятся в различных файлах:

- В Windows основные настройки сетевых подключений хранятся в реестре. Конфигурационные данные также могут быть сохранены в текстовых файлах.
- В Linux настройки сети обычно хранятся в текстовых файлах в директории `/etc/network/` или `/etc/sysconfig/network-scripts/`.

2. **За что отвечает протокол DHCP?**

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое присвоение сетевых настроек устройствам в сети, таких как IP-адреса, маска подсети, шлюз, DNS-серверы и других параметров.

3. **Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?**

Принцип работы протокола DHCP:

- **DHCP Discover (Обнаружение):** Клиент отправляет в сеть широковещательный запрос на обнаружение DHCP-сервера.
- **DHCP Offer (Предложение):** DHCP-сервер отвечает клиенту, предлагая ему конфигурацию сети.
- **DHCP Request (Запрос):** Клиент принимает предложение и отправляет запрос на использование предложенной конфигурации.
- **DHCP Acknowledgment (Подтверждение):** DHCP-сервер подтверждает клиенту, что предложенная конфигурация принята и может быть использована.

4. **В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?**

Настройки DHCP-сервера обычно хранятся в файлах конфигурации:

- В Linux: `/etc/dhcp/dhcpd.conf` — основной конфигурационный файл DHCP-сервера
- В Windows: `%SystemRoot%\System32\dhcp\dhcpd.conf`

Эти файлы содержат информацию о диапазонах IP-адресов, параметрах сети и других опциях DHCP.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

DDNS (Dynamic Domain Name System) — это система динамического доменного имени. Она используется для автоматического обновления записей DNS, когда IP-адрес узла изменяется. DDNS применяется, например, в домашних сетях, где IP-адреса часто изменяются посредством DHCP.

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig? Приведите примеры с использованием различных опций.

Утилита `ifconfig` используется для получения информации о сетевых интерфейсах. Примеры:

- `ifconfig` — показывает информацию обо всех активных сетевых интерфейсах
- `ifconfig eth0` — показывает информацию о конкретном интерфейсе (в данном случае, `eth0`)
- `ifconfig -a` — показывает информацию обо всех интерфейсах, включая неактивные

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту ping? Приведите примеры с использованием различных опций.

Утилита `ping` используется для проверки доступности узла в сети. Примеры:

- `ping google.com` — пингует домен `google.com`
- `ping -c 4 192.168.1.1` — пингует IP-адрес `192.168.1.1` и отправляет 4 эхо-запроса
- `ping -i 2 8.8.8.8` — отправляет пакеты с интервалом 2 секунды